Etape 1) Description Noyau fonctionnel

A) Noyau fonctionnel :

Le système que nous devons réaliser est une application de domotique permettant de contrôler certains équipements d'une maison à l'aide d'une interface graphique.

L'utilisateur peut sélectionner une pièce de la maison, puis effectuer différentes actions pour modifier l'état des équipements présents dans cette pièce.

Dans notre application, plusieurs pièces seront disponibles :

- le salon
- la cuisine
- la chambre

Chaque pièce possède deux équipements que l'utilisateur peut contrôler :

- la lumière
- la température

Lorsque l'utilisateur effectue une action dans l'interface, le système traite la commande et met à jour l'état de l'équipement. L'interface affiche ensuite une réponse visible pour informer l'utilisateur de l'état actuel du système.

B) Commandes utilisateur :

Les commandes correspondent aux actions que l'utilisateur peut effectuer dans l'interface.

Tout d'abord, l'utilisateur peut choisir une pièce :

- sélectionner le salon
- sélectionner la cuisine

- sélectionner la chambre

Ensuite, il peut contrôler les équipements de la pièce sélectionnée.

Pour la lumière :

- allumer la lumière
- éteindre la lumière

Pour la température :

- augmenter la température
- diminuer la température

Ces actions seront réalisées grâce à des boutons présents dans l'interface graphique.

C) États du système :

Chaque équipement possède un état qui peut changer selon les actions de l'utilisateur.

Pour la lumière, les états possibles sont :

- ON (lumière allumée)
- OFF (lumière éteinte)

Pour la température, l'état correspond à une valeur numérique représentant la température de la pièce.

Dans notre système, la température pourra varier entre :

- 16°C (minimum)
- 30°C (maximum)

Chaque pièce possède son propre état pour la lumière et la température

D) Opérations Internes :

Les opérations internes correspondent aux traitements effectués par le système après une action de l'utilisateur.

Par exemple :

Allumer la lumière
→ l'état de la lumière de la pièce sélectionnée devient ON

Éteindre la lumière
→ l'état de la lumière devient OFF

Augmenter la température
→ la température augmente de 1 degré

Diminuer la température
→ la température diminue de 1 degré

Sélectionner une pièce
→ le système affiche les informations correspondant à cette pièce.

Ces opérations permettent au système de mettre à jour l'état des équipements.

E) Réponses perceptible :

Après chaque action de l'utilisateur, le système doit afficher une réponse visible dans l'interface.

Par exemple :

Cliquer sur "Allumer"
→ affichage *« Lumière : ON »*

Cliquer sur "Éteindre"
→ affichage *« Lumière : OFF »*

Cliquer sur "+"
→ affichage de la nouvelle température

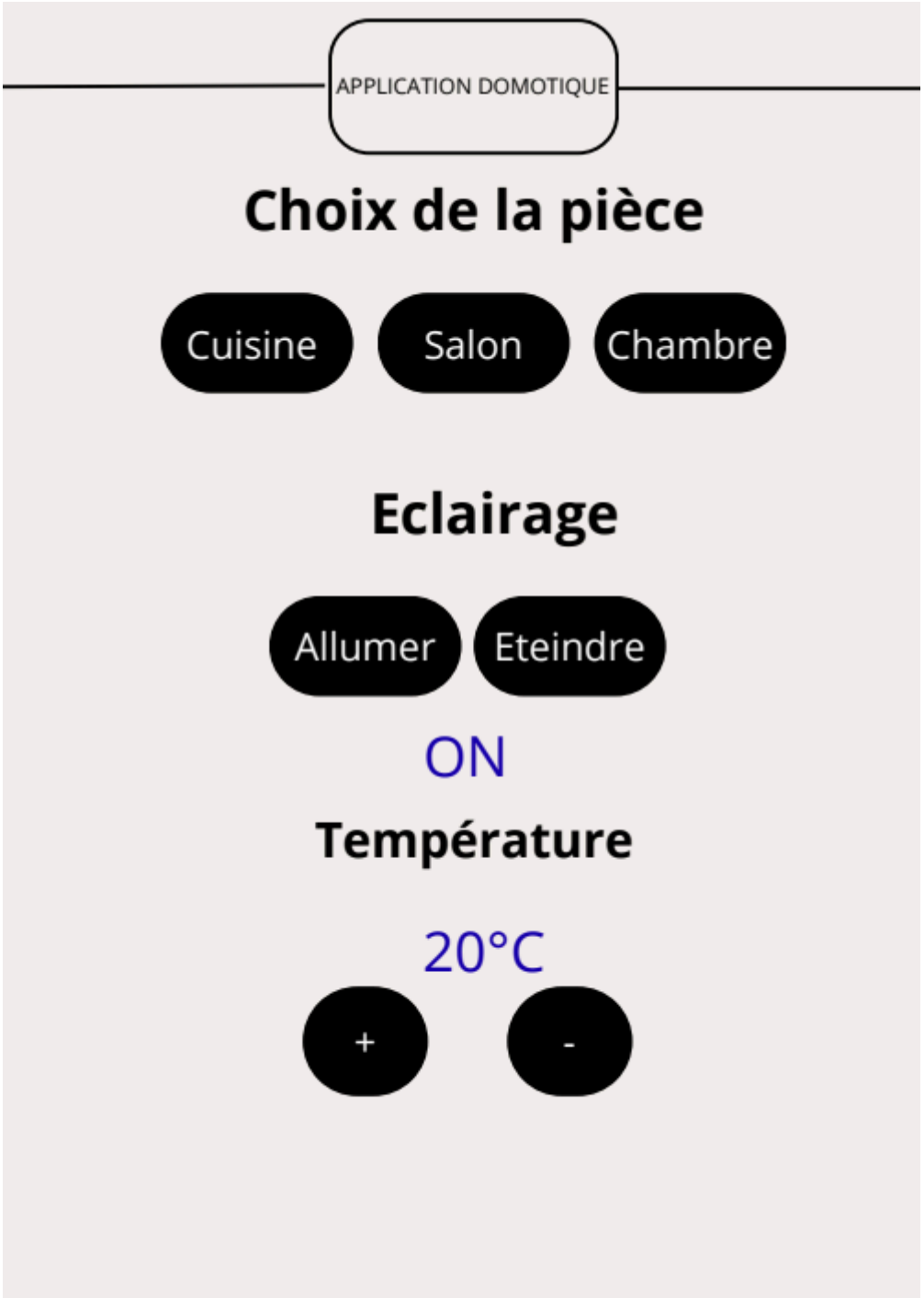
Cliquer sur "−"
→ affichage de la nouvelle température

Changer de pièce
→ affichage de l’état de la lumière et de la température de la pièce sélectionnée.

Ces informations permettent à l’utilisateur de voir l’état actuel du système.

Etape 2) Interface Graphique

A) dessin interface: réalisé à l'aide de Canva



B) Objets d’interaction

Objet	Rôle
Label	Titre de la fenêtre
Label	Titre section pièces
3 Boutons	Sélection des pièces
Label	Titre section éclairage
Label	Affichage de l’état de la lumière
2 Boutons	Allumer / Éteindre la lumière
Label	Titre section température
Label	Affichage de la température
2 Boutons	Augmenter / Diminuer la température

Etape 3) Correspondance

1. Sélection d’une pièce

Lorsque l’utilisateur clique sur un bouton correspondant à une pièce (par exemple "Salon") :

- une commande de sélection de pièce est envoyée au système
- le système met à jour la variable interne correspondant à la pièce sélectionnée
- l’interface affiche les informations associées à cette pièce (état de la lumière et température)

2. Bouton "Allumer"

Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton "Allumer" :

- une commande d’allumage de la lumière est envoyée
- le système modifie l’état interne de la lumière (OFF → ON) pour la pièce sélectionnée
- l’interface est mise à jour et affiche : *"Lumière : ON"*

3. Bouton "Éteindre"

Lorsque l’utilisateur clique sur "Éteindre" :

- une commande d’extinction est envoyée
- le système met l’état de la lumière à OFF
- l’interface affiche : *"Lumière : OFF"*

4. Bouton "+" (température)

Lorsque l’utilisateur clique sur "+" :

- une commande d’augmentation de température est envoyée
- le système augmente la valeur de la température de 1 degré
- la nouvelle valeur est affichée dans l’interface

Si la température atteint la limite maximale (30°C), elle ne peut plus augmenter.

5. Bouton "−" (température)

Lorsque l’utilisateur clique sur "−" :

- une commande de diminution de température est envoyée
- le système diminue la température de 1 degré
- la nouvelle valeur est affichée dans l’interface

Si la température atteint la limite minimale (16°C), elle ne peut plus diminuer.